

บทที่ 7

สรุปและวิจารณ์ ผลการทดลอง

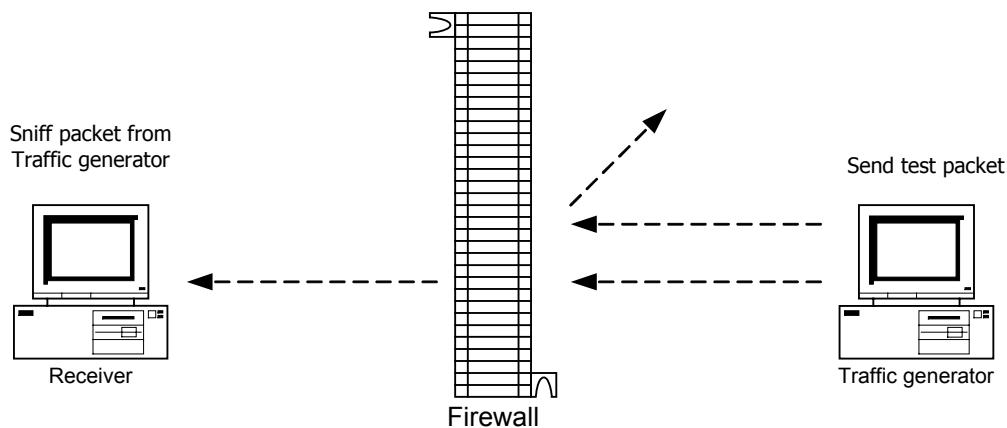
ในการออกแบบโปรแกรมนี้ ในการที่จะทำการออกแบบผู้ออกแบบได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบ ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้จะช่วยในการสังเกตการทำงานของไฟร์วอลล์ว่าไฟร์วอลล์จะมีการตอบสนองอย่างไร และจะช่วยในการออกแบบสร้างแพ็กเก็ตในรูปแบบต่างๆว่าแต่ละแพ็กเก็ตที่ส่งมานั้น โครงสร้างของแพ็กเก็ตควรเป็นไบบ้าง และควรมีฟอร์แมตอย่างไรในแต่ละรูปแบบของแพ็กเก็ต ซึ่งจะมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้ คือ

- ในขั้นแรก ได้ทำการศึกษาการทำงานของ การติดต่อสื่อสาร บน เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ศึกษาการทำงานของ PROTOCOL TCP/IP เพื่อ เข้าใจหลักการติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์
- ในขั้นที่2 ได้ทำการศึกษาการทำงานของ FIREWALL ชนิดต่างๆ เพื่อจะได้เข้าใจหลักการทำงานของ FIREWALL และการ CONFIG POLICY ให้กับ FIREWALL
- ในขั้นที่3 ได้ทำการศึกษา วิธีการสร้าง PACKET ข้อมูล บนพื้นฐาน PROTOCOL TCP ในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้น ก็ได้ศึกษาการดักจับ PACKET ไปพร้อมกันด้วย
- ในขั้นที่4 ได้ศึกษา PACKET ที่เป็นรูปแบบ การโจมตี เพื่อให้ปิดให้บริการ หรือ Dos เพื่อนำมาใช้ในการ ทดสอบ POLICY FIREWALL ไปในตัวอีกด้วย

ซึ่งเมื่อผู้ออกแบบได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้จนทำให้สามารถเข้าใจการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการออกแบบแล้ว จึงได้มีการออกแบบโครงสร้างทั้งหมด แล้วจึงได้มีการสร้างตัวโปรแกรมชุดนี้ขึ้นมา และในการทำการสร้างตัวโปรแกรมชุดนี้ ได้มีการแบ่งทำงานเป็นขั้นตอนต่างๆ ซึ่งผู้ออกแบบมีขั้นตอนการทำงาน โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ คือ

- สร้าง โปรแกรม ส่วนที่ทำหน้าที่สร้าง PACKET ให้มีรูปแบบต่างๆได้
- สร้าง ส่วน รับ PACKET เพื่อทำหน้าที่รับ PACKET ที่ส่งมาจากส่วน สร้าง PACKET
- สร้างส่วน รายงานผลเพื่อรายงานผลให้ user ทราบว่า POLICY ของ FIREWALL เป็นดังที่ต้องการหรือไม่
- สร้างส่วนควบคุมให้คอยควบคุมการทำงานของทั้งสองฝั่ง
- เพิ่มเติมรูปแบบต่างๆให้กับ โปรแกรมให้โปรแกรม ตรวจสอบได้หลากหลายขึ้น
- ทดสอบการทำงาน กับ FIREWALL จริง และตรวจสอบข้อผิดพลาด เพื่อแก้ไข

จากสถาปัตยกรรม ของโปรแกรม ที่ได้ทำการออกแบบ นั้น สามารถทำงานได้ บนระบบปฏิบัติการ unix หรือ linux ซึ่งจากการออกแบบโปรแกรมชุดนี้ จะมีการแบ่งโปรแกรมนี้ออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกเป็นตัวสร้างแพ็กเก็ตจำลองในรูปแบบต่างๆ (Traffic Generator) และส่วนที่สองเป็นตัวที่คอยดักจับแพ็กเก็ตที่ถูกส่งผ่านทางไฟร์วอลล์เข้ามา (Sniffer)



รูปที่ 7-1 แสดงภาพรวมการทำงานของโปรแกรมตรวจสอบไฟร์วอลล์

ซึ่งจากการออกแบบจะติดตั้งไว้ระหว่างไฟร์วอลล์ส่วนแรกนั้นจะวางไว้ที่หน้าไฟร์วอลล์ คือ ไว้ส่วนที่ส่งข้อมูลมาจากเครือข่ายภายนอกโดยผ่านไฟร์วอลล์เข้ามา ส่วนที่สองนั้นจะเปรียบเสมือนเครื่องที่อยู่ภายในเครือข่ายซึ่งมีไฟร์วอลล์เป็นตัวป้องกันอยู่ หลักการก็คือ จะเปรียบเสมือนเครื่องทั้งสองเครื่องมีการติดต่อระหว่างกันผ่านทางไฟร์วอลล์ ซึ่งจะมีการจำลองรูปแบบการส่งข้อมูล การขอการเชื่อมต่อ เพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าไฟร์วอลล์นั้นยอมให้การขอการเชื่อมต่อไปยังบริการใดๆบ้าง ซึ่งในการจำลองนั้นจะมีการจำลองหลักๆ ก็คือ

- การจำลองการขอการเชื่อมต่อโดยใช้โปรโตคอล ทีซีพี
- การจำลองการขอการเชื่อมต่อโดยใช้โปรโตคอล ยูดีพี
- การจำลองการส่งโปรโตคอล ไอซีเอ็มพี ที่บอกเหตุการณ์ในรูปแบบต่างๆ
- การจำลองการทำการโจมตีเพื่อปิดการให้บริการในแบบต่างๆ

โปรแกรมสามารถทดสอบ Policy ของ Firewall ว่าได้เปิด บริการใดให้ภายนอกเข้ามาใช้งานบ้าง หรือ Policy ที่ตั้งไว้ สามารถทดสอบการโจมตี Dos ในรูปแบบต่างๆ ได้หรือไม่ และเมื่อสามารถรู้ได้ว่าไฟร์วอลล์นั้นเปิดบริการที่พอร์ตใดบ้างก็จะมีทดสอบการโจมตีโดยผ่านพอร์ตที่เปิดให้บริการต่างๆดู เพื่อที่ทำการทดสอบว่าพอร์ตที่เปิดให้บริการนั้นเป็นจุดอ่อนที่จะทำให้เกิดการโจมตีเกิดขึ้นได้หรือไม่ อันจะทำให้ ผู้ใช้โปรแกรม สามารถ config Policy ให้กับ Firewall ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรู้จุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดของไฟร์วอลล์และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันก่อนที่จะมีการนำไปใช้งานจริง

และเมื่อมีการทดสอบและนำโปรแกรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้งาน ทางผู้ออกแบบได้ประสบปัญหาต่างๆในการทดสอบ และมีปัญหาบางอย่างที่ทางผู้ออกแบบไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งในขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม ผู้พัฒนาประสบปัญหาดังที่จะลงยกตัวอย่างมาให้ทราบ ดังนี้

- โปรแกรมถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน อยู่คนละฝั่งของ Firewall และทำการส่งข้อมูลระหว่างกันผ่าน Firewall ระหว่างนี้ถ้ามี ข้อมูลจากที่อื่นเข้ามาที่ เครื่องที่อยู่หลัง Firewall ซึ่งไม่ได้ส่งมาจากอีกส่วนหนึ่งของโปรแกรมอาจทำให้การตรวจสอบ Policy Firewall ผิดพลาดได้ เป็นต้น

- โปรแกรมสามารถทำงานได้กับ Gateway Firewall เท่านั้น เพราะส่วน sniffer อยู่บนเครื่องเดียวกับ Firewall และจับ ข้อมูลที่เข้ามาที่ interface เดียวกัน จะทำให้ข้อมูลที่จับได้ไม่ผ่าน Firewall
- การโจมตีในรูปแบบใหม่ๆถูกคิดค้นขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังมีมากมายหลายรูปแบบจึงต้องมีการพัฒนาโปรแกรม ให้สามารถตรวจสอบจุดอ่อนต่างๆ ให้มากขึ้นไปเสมอ ฯลฯ

ดังนั้นขั้นตอนในการพัฒนาต่อไปอาจสร้างส่วนที่ทำหน้าที่ดักจับ ข้อมูลให้อยู่บนเครื่องเดียวกับ Firewall ได้โดยสามารถจับข้อมูลได้เฉพาะที่ถูกส่งผ่าน Firewall แล้วก็จะทำให้สามารถใช้โปรแกรมได้กับ Personal Firewall ที่มีการ config Policy ได้อีกด้วย นอกจากนั้นเรายังต้องควร พัฒนาโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบให้ได้มากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องด้วย การโจมตี หรือจุดอ่อน ถูกค้นพบขึ้นทุกวัน จึงต้องมีการพัฒนาโปรแกรมอยู่เสมออีกด้วย